

Recycling Folded Cascode (RFC)

Topologia Circuitale e Analisi dei Percorsi di Corrente

Microelettronica — Slide 9, 10, 11 (Prof.ssa Richelli)

11 settembre 2026

1 La risposta alla tua domanda: Dove va la corrente dei rami K ?

I transistor con rapporto K (M_{3b} e M_{4b}) hanno il Source collegato a massa (GND) e il Drain collegato direttamente al rispettivo Nodo di Folding (F_L o F_R). Pertanto, la loro corrente scende dal nodo di folding e va a MASSA (GND)!

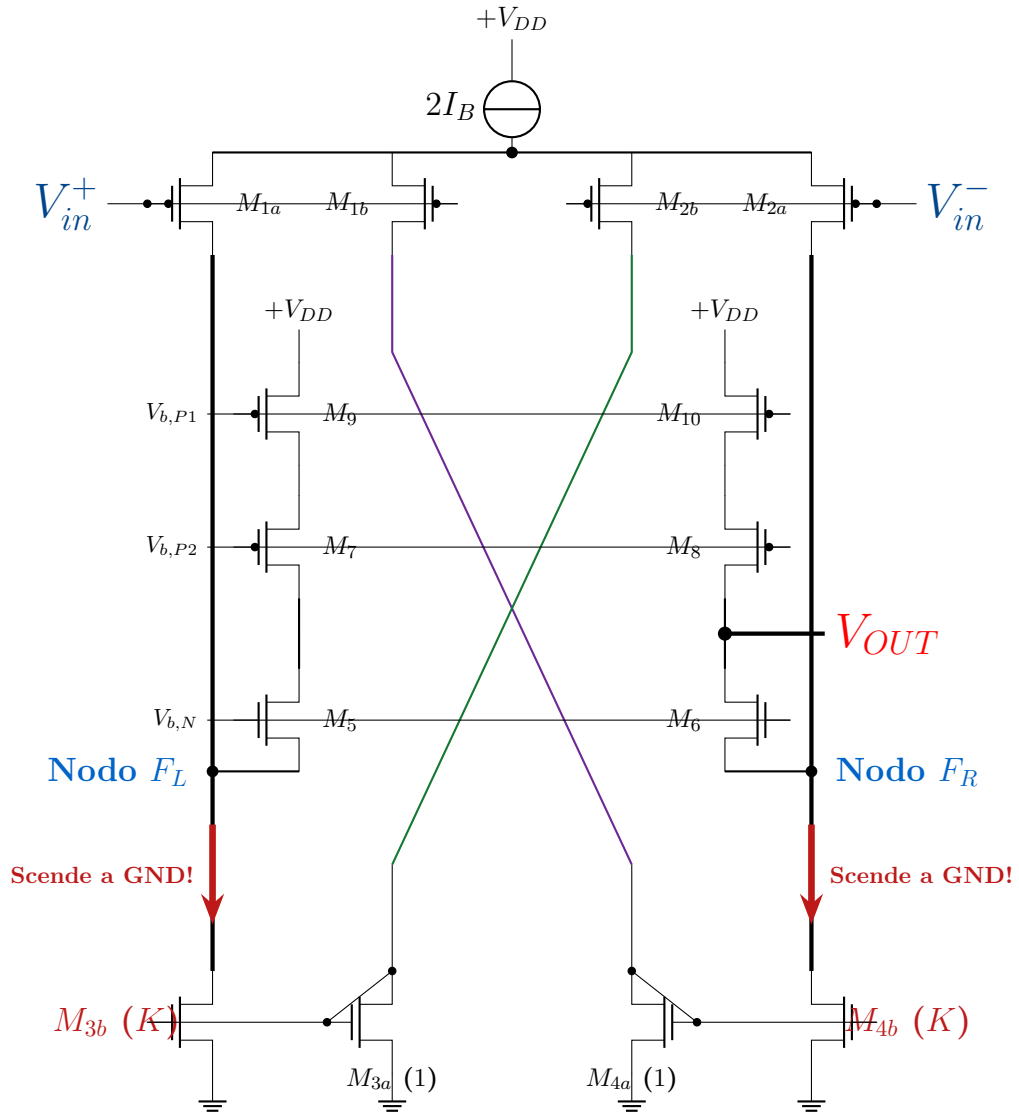
Per visualizzarlo bene:

- Nel **Folded Cascode classico** c'era un generatore di corrente statico verso massa che assorbiva una corrente costante I_{sink} .
- Nel **Recycling Folded Cascode (RFC)**, quel generatore statico viene rimosso e **sostituito proprio dal transistor K** !
- Il transistor K funge quindi da **generatore di corrente dinamico verso massa**: quando il segnale gli dice di condurre di più, “succhia” via più corrente dal nodo di folding verso massa.
- Per la legge di Kirchhoff al nodo di folding:

$$I_{\text{cascode}} = I_{\text{sink}}(K) - I_{\text{in}} \quad (1)$$

Poiché $I_{\text{sink}}(K)$ aumenta e contemporaneamente I_{in} diminuisce, la corrente che deve scendere dal cascode verso l'uscita subisce una **variazione doppia**, raddoppiando la transconduttanza e il guadagno!

2 Schema Circuitale Dettagliato (Circuitikz)



3 Tracciamento Passo-Passo delle Correnti

Immagina di applicare un piccolo segnale differenziale:

$$V_{in}^+ \text{ sale } (\uparrow) \quad \text{e} \quad V_{in}^- \text{ scende } (\downarrow)$$

Cosa succede sul lato sinistro (Nodo F_L)?

Al nodo di folding sinistro F_L si incontrano tre correnti:

- **Dall'alto:** Scende la corrente del PMOS d'ingresso M_{1a} . Poiché il suo Gate (V_{in}^+) sale, la tensione V_{SG} diminuisce, quindi M_{1a} conduce **meno corrente** ($-\Delta I$).
- **Dal basso:** C'è il transistor M_{3b} (con dimensione K) che tira corrente verso massa. Da dove riceve il comando il suo Gate?
 - Il Gate di M_{3b} è collegato al diodo M_{3a} .
 - Nel diodo M_{3a} entra la corrente di M_{2b} (che sta sull'altro ramo differenziale!).
 - Poiché V_{in}^- è sceso, M_{2b} conduce **più corrente** ($+\Delta I$).
 - Questa corrente entra in M_{3a} e viene **moltiplicata per K** su M_{3b} !
 - Quindi M_{3b} adesso vuole tirare verso massa una corrente maggiorata di $+K \cdot \Delta I$!
- **La sintesi al nodo F_L :** Il transistor sotto (M_{3b}) richiede più corrente ($+K\Delta I$), mentre il transistor sopra (M_{1a}) gliene fornisce di meno ($-\Delta I$). Per rispettare la legge di Kirchhoff al nodo F_L , l'unica via rimasta è il cascode M_5 :

$$\Delta I_{\text{cascode}} = \Delta I_{\text{sotto}} - \Delta I_{\text{sopra}} = (+K\Delta I) - (-\Delta I) = (K + 1) \cdot \Delta I$$

Perché questo è straordinario?

Nel folded cascode classico, il generatore sotto era fisso ($\Delta I_{\text{sotto}} = 0$), quindi la variazione nel cascode era solo ΔI . Nell'RFC la variazione diventa $(K + 1) \cdot \Delta I$!

Scegliendo tipicamente $K = 3$:

$$\Delta I_{\text{cascode}} = (3 + 1) \cdot \Delta I = 4 \cdot \Delta I$$

Poiché l'ingresso è stato sdoppiato a metà ($\Delta I = \frac{1}{2} \cdot \Delta I_{\text{totale}}$), la variazione netta è:

$$G_{m,RFC} = 2 \cdot g_{m,classico}$$

La transconduttanza e il guadagno raddoppiano (+6 dB) a costo zero di potenza!